

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফাউন্ড্রি অটোমেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি বা ঢালাই শিল্পের বিভিন্ন ধাপে মানুষের কার্যিক শ্রমের পরিবর্তে আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা, রোবোটিক্স এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমের ব্যবহারকে ফাউন্ড্রি অটোমেশন বলে।

**** ২। ফাউন্ড্রি অটোমেশনের উপকারিতা লেখ।**

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি অটোমেশনের উপকারিতা :

- ১) উচ্চ উৎপাদন
- ২) নিখুঁত মান
- ৩) নিরাপত্তা
- ৪) খরচ সাশ্রয়
- ৫) পরিবেশ

৩। কোন কোন দেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হয়েছে?

উত্তরঃ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা Industry 4.0 একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটি কোনো দেশে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। তবে প্রযুক্তি, অটোমেশন এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রয়োগে যে দেশগুলো বর্তমানে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা হলো: জার্মানি, আমেরিকা, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর।

*** ৪। ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৮, ১১, ১৫

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের কার্যিক শ্রম বা শারীরিক শক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন যন্ত্র বা মেশিনের ব্যবহার করার পদ্ধতিকে ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণ বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণ এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশনের সুবিধা :

- ১.মানুষের চেয়ে মেশিনে কাজ অনেক দ্রুত হয়, ফলে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়।
- ২.কম সময়ে বেশি উৎপাদনের ফলে প্রতি পিস পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে আসে।
- ৩.মেশিনে তৈরি মোল্ড ও কাস্টিং সবসময় একই মানের এবং নিখুঁত হয়।
- ৪.ভারী কাজগুলো মেশিনে করায় শ্রমিকদের শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি কমে।
- ৫.বিপজ্জনক কাজগুলো (যেমন গলিত ধাতু বহন) মেশিনের সাহায্যে করায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে।

ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশনের অসুবিধা :

- ১.মেশিন ও যন্ত্রপাতি কেনা এবং বসানোর জন্য শুরুতে প্রচুর মূলধনের

প্রয়োজন হয়।

২.মেশিন ঠিক রাখার জন্য দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং নিয়মিত মেইনটেনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচের দরকার হয়।

৩.কোনো একটি প্রধান মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে পুরো উৎপাদন লাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৪.মেশিনে সাধারণত একই ধরনের কাজ বারবার করা হয়, ছুট করে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা কঠিন।

৫.কায়িক শ্রমের কাজ মেশিনে করায় অদক্ষ শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমে যেতে পারে।

২। আধুনিক ফাউন্ড্রি শপে কী ধরনের যান্ত্রিক সুবিধার থাকে?

উত্তরঃ আধুনিক ফাউন্ড্রি শপে সাধারণত নিচের যান্ত্রিক সুবিধাগুলো থাকে :

১.ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং : কাঁচামাল, মোল্ড ও কাস্টিং বহনের জন্য বেল্ট কনভেয়ার, ওভারহেড ক্রেন, এবং ফর্ক লিফট।

২.বালি প্রস্তুতকরণ : বালি মেশানোর জন্য স্যান্ড মিক্সার, মুলার এবং অ্যারিয়েটর।

৩.মোল্ডিং ও কোর : দ্রুত মোল্ড ও কোর তৈরির জন্য স্বয়ংক্রিয় মোল্ডিং মেশিন এবং কোর শুটার।

৪.ফিনিশিং : কাস্টিং বালি মুক্ত ও পরিষ্কার করার জন্য শেক-আউট মেশিন এবং শট ব্লাস্টিং মেশিন।

*** ৩। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে আলোচিত প্রযুক্তিগুলোর নাম লেখ।**

উত্তরঃ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা Industry 4.0-এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আলোচিত প্রধান প্রযুক্তিগুলো হলো :

- ১.কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI)
- ২.ইন্টারনেট অফ থিংস (Internet of Things - IoT)
- ৩.অ্যাডভান্সড রোবোটিক্স (Advanced Robotics)
- ৪.থ্রি-ডি প্রিন্টিং (3D Printing)
- ৫.বিগ ডেটা ও অ্যানালিটিক্স (Big Data)
- ৬.ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)
- ৭.অগমেন্টেড ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (AR & VR)
- ৮.সাইবার সিকিউরিটি (Cyber Security)

***** ৪। ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো-২০০৩, ০৮, ০৯, ১০, ১২'(পরি), ১৪

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের কার্যিক শ্রম বা শারীরিক শক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন যন্ত্র বা মেশিনের ব্যবহার করার পদ্ধতিকে ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণ বলে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** ফাউন্ড্রি অটোমেশনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো-২০২৩

উত্তরঃ একটি সনাতন বা ম্যানুয়াল ফাউন্ড্রিকে আধুনিক অটোমেটেড কারখানায় রূপান্তর করা ছুট করে সম্ভব নয়। এর জন্য ধাপে ধাপে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

ফাউন্ড্রি অটোমেশনের জন্য সাধারণত নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ঃ

১. উৎপাদন প্রবাহ বিশ্লেষণ (Production Flow Analysis) :

অটোমেশনের প্রথম ধাপ হলো বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার ত্রুটি বা ধীরগতির জায়গাগুলো (Bottlenecks) চিহ্নিত করা। কোন ধাপে অটোমেশন করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, তা আগে নির্ধারণ করা হয়।

২. যান্ত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন (Mechanized Material Handling) :

মানুষের মাথায় বা কাঁধে বোঝা বহন বন্ধ করে কাঁচামাল পরিবহনের জন্য বেল্ট কনভেয়ার (Belt Conveyor), বাকেট এলিভেটর এবং ওভারহেড মনো-রেল সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এটি অটোমেশনের ভিত্তি।

৩. স্যান্ড প্ল্যান্ট অটোমেশন (Sand Plant Automation) :

বালি তৈরির প্রক্রিয়াটি সবার আগে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়। এখানে-

i) স্বয়ংক্রিয় মিক্সার ও মুলার ব্যবহার করা হয়।

ii) বালিতে সঠিক পরিমাণ পানি ও বাইন্ডার মেশানোর জন্য সেন্সর ও কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হয়।

iii) ব্যবহৃত বালি বা 'রিটার্ন স্যান্ড' পুনরায় ব্যবহারের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসেস করা হয়।

৪. মোল্ডিং লাইনে অটোমেশন (Automation in Molding Line) :

হাতে মোল্ড তৈরির বদলে 'হাই প্রেশার মোল্ডিং মেশিন' (High Pressure Molding Machine) স্থাপন করা হয়। আধুনিক ডিসাম্যাটিক (Disamatic) মেশিনে ফ্লাস্ক ছাড়াই প্রতি ঘণ্টায় শত শত মোল্ড তৈরি করা সম্ভব।

৫. কোর তৈরি ও সেটিং (Core Making and Setting) :

জটিল কোরের জন্য 'কোর শুটার' (Core Shooter) মেশিন ব্যবহার করা হয়। এবং মোল্ডের ভেতর নিখুঁতভাবে কোর বসানোর জন্য রোবোটিক আর্ম বা 'কোর সেটার' ব্যবহার করা হয়।

৬. গলন ও ঢালাই নিয়ন্ত্রণ (Melting and Pouring Control) :

i) ধাতু গলানোর জন্য ইন্ডাকশন ফার্নেস ব্যবহার করা হয় যা কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ii) গলিত ধাতুর রাসায়নিক উপাদান পরীক্ষার জন্য স্পেকট্রোমিটার (Spectrometer) ব্যবহার করা হয়।

iii) ধাতু ঢালার জন্য অটো-পুরিং সিস্টেম (Auto-pouring System) বা রোবট ব্যবহার করা হয়, যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও মাপে ধাতু ঢালে।

৭. কম্পিউটারাইজড কন্ট্রোল সিস্টেম (PLC & SCADA) : পুরো কারখানার মেশিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য PLC (Programmable Logic Controller) এবং SCADA সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে এক জায়গায় বসেই পুরো কারখানার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

৮. শেক-আউট ও ফেটলিং (Shake-out and Fettling) : কাস্টিং জমার পর মোল্ড ভাঙার জন্য অটোমেটেড ভাইব্রেটিং মেশিন এবং কাস্টিং পরিষ্কার করার জন্য শট ব্লাস্টিং মেশিন ও রোবোটিক গ্রাইন্ডার ব্যবহার করা হয়।

৯. মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development) : মেশিনগুলো চালানোর জন্য শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা এই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।